AVR 单片机指令系统快速记忆方法及速查表

计算机的指令系统是一套控制计算机操作的代码，称之为机器语言。计算机只能识别和执行机器语言的指令。为了便于人们理解、记忆和使用，通常用汇编语言指令来描述计算机的指令系统。汇编语言指令可通过汇编器翻译成计算机能识别的机器语言。

AVR 单片机指令系统是 RISC 结构的精简指令集，是一种简明易掌握 、效率高的指令系统。

AVR 单片机指令系统速查表,不同器件使用不同的指令表,见附录 3:

(1) 89 条指令器件:AT90S1200,最基本指令;

(2) 90 条指令器件(□):Attiny11/12/15/22; 90 条指令=□+89 条基本指令

(3) 118 条指令器件(◇):AT90S2313/2323/2343/2333,/4414/4433/4434/8515/90S8534/8535 ;118 条指令=◇+ 90 条;

118 条指令分类:

数据传送指令 (31)
- 寄存器传送(4): MOV,LD,SER,LDS,
- X 寄存器(3): LD Rd,X;LD Rd,X+;LD Rd,-X
- Y 寄存器(4): LD Rd,Y;LD Rd,Y+;LD Rd,-Y;LDD Rd,Y+q
- Z 寄存器(4): LD Rd,Z;LD Rd,Z+;LD Rd,-Z;LDD Rd,Z+q
- X 寄存器(3): ST X,Rr;ST X+,Rr;ST –X,Rr
- Y 寄存器(4): ST Y,Rr;ST Y+,Rr;ST –Y,Rr;STD Y+q,Rr
- Z 寄存器(4): ST Z,Rr;ST Z+,Rr;ST –Z,Rr;STD Z+q,Rr
- 读存储器(1): LPM
- I/O 指令(2): IN,OUT
- 栈指令(2): PUSH,POP

算术指令与逻辑运算指令 (10)
- 加(4): ADD,ADC,ADIW,INC;
- 减(6): SUB,SUBI,SBC,SBCI,SBIW,DEC

逻辑运算指令 (12)
- 与(2):AND,ANDI,
- 或(3): OR,ORI, EOR
- 清 0 置 1:(7) COM,NEG, CBR,SBR, CLR ,TST,SER,

转移调用指令 (34)
- 转移指令: (2) RJMP,IJMP(JMP 转移)
- 调用指令: (2) RCALL,ICALL(CALL 调用)
- 返回 : (2) RET,RETI (RET 返回)
- 比较指令: (3) CP,CPC,CPI (CP 比较)
- 分支指令: (5) CPSE,SBRC,SBRS,SBIC,SBIS, (S 为 1 跳,C 为 0 跳,R 寄存器,I 为 I/O)
- 基本条件分支指令: (2) BRBS,BRBC (S 为 1 转,C 为 0 转) (状态字为 I,T,H,S,V,N,Z,C)
- 派生指令:(18) BRIE,BRID;BRTS,BRTC;BRHS,BRHC;BRGE,BRLT;BRVS,BRVC; BRMI,BRPL;BREQ,BRNE;BRCS,BRCC;BRSH,BRLO;

位操作及其他 (31)
- 位 I/O 操作指令: (2)SBI,CBI (S 置 1,C 清 0)
- 状态寄存器指令: (2)BSET,BCLR(状态字为 I,T,H,S,V,N,Z,C)
- 派生指令:(16) BSET -- SEI,SET,SEH,SES SEV,SEN,SEZ,SEC (SE 置 1 某位)
- BCLR -- CLI,CLT,CLH,CLS,CLV,CLN,CLZ,CLC (CL 清 0 某位)
- 位传送: (2) BST,BLD,
- 移位指令: (6) LSL,LSR,ASR,ROL,ROR,SWAP(LS 右移,RO 左移,AS 算术右移,R 寄存器)
- 其他指令: (3) NOP,SLEEP,WDR

AVR 器件(指令速查表) 118 条指令器件

AT90S2313/2323/2343/2333 ,AT90S4414/4433/4434/8515,AT90S8534/8535

算术和逻辑指令(22)		㋀BRCC k	C=0 清零转	位指令和位测试指令(31)	
ADD Rd,Rr	加法	㋀BRSH k	C=1 无符号数≥转	SBI P,b	置位 I/O 位
ADC Rd,Rr	带进位加	㋀BRLO k	C=0 无符号数小于转	CBI P,b	清零 I/O 位
◇ ADIW Rdl,K	加立即数	㋀BRMI k	N=1 负数转移	LSL Rd	左移
SUB Rd,Rr	减法	㋀BRPL k	N=0 正数转移	LSR Rd	右移
SUBI Rd,Rr	减立即数	㋀BRGE k	S=0(带符号数)≥转	ROL Rd	带进位左循环
SBC Rd,Rr	带借位减	㋀BRLT k	S=1(带符号)小于转	ROR Rd	带进位右循环
SBCI Rd,K	带 C 减立即数	㋀BRHS k	H=1 置位转移	ASR Rd	算术右移
◇ SBIW Rdl,K	字减立即数	㋀BRHC k	H=0 清零转移	SWAP Rd	半字节交换
AND Rd,Rr	与	㋀BRTS k	T=1 置位转移	☆BSET s	置位 SREG
ANDI Rd,K	与立即数	㋀BRTC k	T=0 清零转移	☆BCLR s	清零 SREG
OR Rd,Rr	或	㋀BRVS k	V=1 置位转移	BST Rr,b	Rr 的 b 位送 T
ORI Rd,K	或立即数	㋀BRVC k	V=0 清零转移	BLD Rd	T 送 Rr 的 b 位
EOR Rd,Rr	异或	㋀BRIE k	I=1 中断位置位转移	㋀SEC	置位 C
COM Rd	取反	㋀BRID k	I=0 中断位清零转移	㋀CLC	清零 C
NEG Rd	取补	数据传送指令(31)		㋀SEN	置位 N
SBR Rd,K	寄存器位置位	MOV Rd,Rr	寄存器传送	㋀CLN	清零 N
CBR Rd,K	寄存器位清零	◇ LDI Rd,K	装入立即数	㋀SEZ	置位 Z
INC Rd	加 1	◇ LD Rd, X	X 间接取数	㋀CLZ	清零 Z
DEC Rd	减 1	◇ LD Rd, X+	X 间接取数后+	㋀SEI	置位 I
TST Rd	测试零或负	◇ LD Rd,-X	X 间接取数先-	㋀CLI	清零 I
CLR Rd	寄存器清零	◇ LD Rd,Y	Y 间接取数	㋀SES	置位 S
SER Rd	寄存器置 FF	◇ LD Rd,Y+	Y 间接取数后+	㋀CLS	清零 S
条件转移指令(34)		◇ LD Rd,–Y	Y 间接取数先-	㋀SEV	置位 V
RJMP k	相对转移	◇ LDD Rd,Y+q	Y 间接取数+q	㋀CLV	清零 V
◇ IJMP	间接转移(Z)	LD Rd, Z	Z 间接取数	㋀SET	置位 T
RCALL k	相对调用	◇ LD Rd, Z+	Z 间接取数后+	㋀CLT	清零 T
◇ ICALL	间接调用(Z)	◇ LD Rd,–Z	Z 间接取数先-	㋀SEH	置位 H
RET	子程序返回	◇ LDD Rd, Z+q	Z 间接取数+q	㋀CLH	清零 H
RETI	中断返回	◇ LDS Rd,K	从 SRAM 装入	NOP	空操作
CPSE Rd,Rr	比较相等跳行	◇ ST X ,Rr	X 间接存数	SLEEP	休眠指令
CP Rd,Rr	比较	◇ ST X+ ,Rr	X 间接存数后+	WDR	看门狗复位
CPC Rd,Rr	带进位比较	◇ ST –X ,Rr	X 间接存数先-	90 条指令为 Attiny11/12/15/22= □+89 条基本指令是 AT90S1200	
CPI Rd,K	与立即数比较	◇ ST Y ,Rr	Y 间接存数		
SBRC Rr,b	位清零跳行	◇ ST Y+ ,Rr	Y 间接存数后+		
SBRS Rr,b	位置位跳行	◇ ST –Y ,Rr	Y 间接存数先-		
SBIC P,b	I/O 位清零跳行	◇ STD Y+q ,Rr	Y 间接存数+q		
SBIS P,b	I/O 位置位跳行	ST Z ,Rr	Z 间接存数		
☆BRBS s,k	SREG 位置位转	◇ ST Z+ ,Rr	Z 间接存数后+	118 条指令器件= ◇+ 90 条指令器件	
☆BRBC s,k	SREG 位清零转	◇ ST –Z ,Rr	Z 间接存数先-		
㋀BREQ k	Z=1 相等转移	◇ STD Z+q ,Rr	Z 间接存数+q		
㋀BRNE k	Z=0 不相等转移	◇ STS k,,Rr	数据送 SRAM		
㋀BRCS k	C=1 置位转	□ LPM	从程序区取数	☆ 基本指令	
程序状态字 SREG		IN Rd,P	从 I/O 口取数	㋀ 派生出来的指令	
7 6 5 4 3 2 1 0		OUT P, Rdr	存数 I/O 口		
I T H S V N Z C		PUSH Rr	压栈		
		POP Rd,	出栈		

AVR 单片机指令系统简介

4.4 算术和逻辑指令

4.4.1 加法指令

1. ADD 不带进位加法
   说明：两个寄存器不带进位 C 标志加，结果送目的寄存器 Rd。
   操作：ADD Rd,Rr　　Rd←Rd+ Rr 0≤d≤31，0≤r≤31
2. ADC 带进位加法
   说明：两个寄存器和 C 标志的内容相加，结果送目的寄存器 Rd。
   操作：ADC Rd,Rr Rd←Rd＋Rr＋C 0≤d≤31，0≤r≤31
3. ADIW 立即数据加法（字）
   说明：寄存器对于立即数值（0～63）相加，结果放到寄存器对。
   操作：ADIW　Rdl，K　Rdh:Rdl←Rdh:Rdl+K d∈{ 24 26 28 30 }， UJ
4. INC 加 1 指令
   说明：寄存器 Rd 的内容加 1，结果送目的寄存器 Rd 中。
   操作：INC Rd　　Rd←Rd＋1 0≤d≤31

4.4.2 减法指令

1. SUB 不带进位减法
   说明：两个寄存器相减，结果送目的寄存器 Rd 中。
   操作：SUB Rd,Rr Rd←Rd－Rr 0≤d≤31，0≤r≤31
2. SUBI 立即数减法（字节）
   说明：一个寄存器和常数相减，结果送目的寄存器 Rd。
   操作：SUBI Rd,K　Rd←Rd—K　16≤d≤31，0≤ k≤255
3. SBC 带进位减法
   说明：两个寄存器随着 C 标志相减，结果放到目的寄存器 Rd 中。
4. SBCI 带进位立即数减
   说明：寄存器和立即数随着 C 标志相减，结果放到目的寄存器 Rd 中。
   操作：SBCI　Rd K　　Rd←Rd－ K－ C　16≤d≤31，0≤K≤255

5. SBIW 立即数减法（字）
   说明：双寄存器与立即数（0～63）减，结果送双寄存器。
   操作：SBIW　Rdl，　K　Rdh ： Rdl←Rdh:Rdl-K　dl∈{24,26，28,30}，　0≤K≤63
6. DEC 减 1 指令
   说明：寄存器 Rd 的内容减 1，结果送目的寄存器 Rd 中。
   操作：DEC Rd Rd←Rd－l　0≤d≤31

4.4.4 取反码指令

COM －－　取二进制反码
说明：该指令完成寄存器 Rd 的二进制反码操作。
操作：Rd COM　　Rd←$FF －　　Rd　0≤d≤31

4.4.5　取补指令

NEG——　二进制补码

说明：寄存器 Rd 的内容转换成二进制补码，值$80 是不改变的。
操作：NEG Rd R←$00－Rd 0≤d≤31

4.4.6 比较指令

1．CP 寄存器比较
说明：该指令完成两个寄存器 Rd 和 Rr 相比较操作，而寄存器的内容不改变。
操作：CP Rd Rr Rd－Rr 0≤d≤31，0≤r≤31
2．CPC 带进位比较
说明：该指令完成寄存器 Rd 的值和寄存器 Rr 加前位进位的值相比较操作。
操作：CPC Rd Rr Rd－Rr－C 0≤d≤31，0≤r≤31
3．CPI 立即数比较
说明：该指令完成寄存器 Rd 和常数的比较操作。
操作：CPI Rd，K Rd－K 16≤d≤31， 0≤ K≤255

4.4 .7 逻辑与指令

1．AND 寄存器逻辑与;全 1 为 1,有 0 即 0
说明：寄存器 Rd 和寄存器 Rr 的内容为逻辑与，结果送目的寄存器 Rd。
操作：AND Rd,Rr Rd←Rd • Rr 0≤d≤31 0≤d≤31;
2．ANDI 带立即数与; 全 1 为 1,有 0 即 0
说明：寄存器 Rd 的内容与常数逻辑与，结果送目的寄存器 Rd。
操作：ANDI Rd ,K Rd←Rd·K 16≤d≤31， 0≤K≤255;
3．CBR 清除寄存器位
说明：清除寄存器 Rd 中的指定位。利用寄存器 Rd 的内容与常数表征码 K 的补码相与完成的，其结果放在寄存器 Rd 中。
操作：CBR Rd，K Rd←Rd•($FF－K) 16≤d≤31，0≤K≤255
4．TST 测试零或负
说明：测试寄存器是否是零或是负。完成同一寄存器之间的逻辑与操作，而寄存器内容不改变。
操作：TST Rd Rd←Rd Rd 0≤d≤31

4·4·8 逻辑或指令

1．OR 寄存器逻辑或;有 1 即 1,全 0 为 0
说明：完成寄存器 Rd 与寄存器 Rr 的内容逻辑或操作，结果进目的寄存器 Rd 中。
操作：OR Rd，Rr Rd←Rd ∨ Rr 0≤d≤31， 0≤r≤31
2．ORI 带立即数或 功能：保留(屏蔽)数据,置数(使某位为 1)
说明：完成寄存器 Rd 的内容与常量逻辑或操作，结果送目的寄存器 Rd 中。
操作：ORI Rd K Rd←Rd∨K 16≤d≤31， 0≤K≤255
3．SBR 寄存器位置位
说明：对寄存器 Rd 中指定位置位。完成寄存器 Rd 和常数表征码 K 之间的逻辑直接数或（ORI），结果送目的寄存器 Rd。
操作：SBR Rd K Rd←Rd ∨K 16≤d≤31，0≤K≤255
4．SER－置位寄存器的所有位
说明：直接装入$FF 到寄存器 Rd.
操作：SER Rd Rd←$FF 16≤d≤31

4·4．9 运辑异或指令

1．EOR—寄存器异或 输入相同输出为 0,输入不同输出为 1;也称同或(清零);也称互斥(置 1)
操作：EOR Rd,Rr Rd←Rd⊕Rr 0≤d≤31， 0≤r≤31
2．CLR－一寄存器清零

说明：寄存器清零。该指令采用寄存器 Rd 与自己的内容相异或实现的。寄存器的所有位都被清零。

操作：CLR Rd Rd←Rd ⊕Rd 0≤d≤31

4．5 转移指令

4·5·1 无条件转移指令

1．RJMP 相对跳转

说明：相对跳转到 PC －2K 和 PC＋2K（字）范围内的地址。在汇编程序中，标号用于替代相对操作。

操作：RJMP k PC←(PC＋1)＋ k －2K≤k≤2K

2．IJMP 间接跳转

说明：间接跳转到由寄存器区中的 Z（16 位）指针寄存器指向的地址。Z 指针寄存器是 16 位宽，允许在当前程序存储器空间 64K 字（128K 字节）内跳转。

操作：IJMP PC←Z（15－0） PC（15-0）←Z（15－0）

3．JMP 长跳转

说明：在整个程序存储空间 4M（字）内跳转，见 RJMP。

注意:只能到你设计的硬件电路所具有的空间,你的器件可有这条指令吗!

操作： JMP k PC←k 0≤k ≤ 4M

4.5.2 条件转移指令

一、测试条件符合转移指令

1．BRBS 状态寄存器中位置位转移

说明：条件相对转移，测试 SREG 的某一位，如果该位被置位，则相对 PC 值转移。

操作：BRBS S，k If SREG(S)＝1 then PC←(PC＋1)＋k,else PC←PC＋1

0≤ S≤ 7 －64≤ k≤＋63 PC←(PC＋ 1)＋ k

2．BRBC 状态寄存器中位清零转移

说明：条件相对转移,测试 SREG 的某一位,如果该位被清零,则相对 PC 值转移.

操作：BRBC S，k If SREG(S)＝0 then PC←(PC＋1)＋k,else PC←PC＋1

0≤S ≤ 7 , -64≤k≤＋63 PC←(PC＋1)＋ k

3．BREQ 相等转移

说明：条件相对转移，测试零标志（Z），如果 Z 位被置位，则相对 PC 值转移。如果在执行 CP、CPI、SUB 或 SUBI 指令后立即执行该指令，且当寄存器 Rd 中无符号或有符号二进制数与寄存器 Rr 中无符号或有符号 H 进制数相等时，转移将发生。

操作：BREQ k If Rd＝Rr(z＝1)then PC←(PC＋1)＋k，PC←PC＋1

-64≤k≤＋63 PC←(PC＋ 1)＋ k

4．BRNE 不相等转移

说明：条件相对转移，测试零标志（Z），如果 Z 位被清零，则相对 PC 值转移。如果在执行 CP。CPI、SUB 或 SUBI 指令后立即执行该指令，且当在寄存器 Rd 中的无符号或带符号二进制数不等于寄存器 Rr 中的无符号或带符号二进制数时，转移将发生。

操作，BRNE k If Rd≠Rr(Z＝0) then PC←(PC＋1)＋k，elesPC←PC＋1 －64≤ k ≤＋63

5．BRCS 进位 C 标志位置位转移

说明：条件相对转移，测试进位标志（C），如果 C 位被置位，则相对 PC 值转移。

操作：BRCS k If C＝l then PC←(PC＋1)＋k，eles PC←PC＋ 1 －64≤ k ≤＋63

6．BRCC 进位位 C 标志位清除转移

说明：条件相对转移，测试进位标志（C），如果 C 位被清除，则相对 PC 值转移。

操作：BRCC k If C= 0 then PC←(PC+1)+k，eles PC←PC+1 −64≤ k ≤+63

7．BRSH（无符号）大于或等于转移

说明：条件相对转移，测试进位标志（C），如果 C 位被清零，则相对 PC 值转移。

操作：BRSH k If Rd≥Rr(C=0)then PC←(PC+1)+k，eles PC←PC+1 -64≤ k ≤+63

8．BRLO（无符号）小于低于转移

说明：条件相对转移，测试进位标志（C），如果 C 位被置位，则相对 PC 值转移。

操作：BRLO k If Rd< Rr(C=1)then PC←(PC+1)+k，eles PC←PC+1 -64≤k ≤+ 63

9．BRMI 负数转移

说明：条件相对转移，测试负号标志（N），如果 N 被置位，则相对 PC 值转移。

操作：BRMI k If N=l then PC←(PC+1)+ k，eles PC←PC+1 −64≤ k ≤+63

10．BRPL 正数转移

说明：条件相对转移，测试负号标志（N），如果 N 被清零,则相对 PC 值转移。

操作： BRPL k If N= 0 then PC←(PC十1)+ k， eles PC←PC+ 1 -64≤k≤+63

11．BRGE—大于或等于转移（带符号）

说明：条件相对转移，测试符号标志（S），如果 S 位被清零，则相对 PC 值转移。

操作： BRGE k If Rd≥Rr (N⊕V= 0) then PC←(PC+1)+k，eles PC←PC+1
−64≤ k ≤+63

12．BRLT—小于转移（有符号）

说明：条件相对转移，测试符号标志（S），如果 S 位被置位。则相对 PC 值转移。

操作： BRLT k If Rd< Rf (N⊕V=1)then PC←(PC+1)+k，eles PC←PC+1
-64≤ k ≤+63

13．BRHS-半进位标志置位转移

说明：条件相对转移，测试半进位标志（H），如果 H 被置位，则相对 PC 值转移。

操作：BRHS k If H=lthen PC←(PC+l)+k， eles PC←PC+1
−64≤ k ≤+63

14．BRHC 半进位标志清零转移

说明：条件相对转移，测试半进位标志（H），如果 H 位被清零，则相对 PC 值转移。

操作： BRHC k If H=0 then PC←(PC+1)+k， eles PC←PC+ 1
-64≤ k ≤+ 63

15．BRTS T 标志置位转移

说明：条件相对转移，测试 T 标志，如果 T 被置位，则相对 PC 值转移。

操作： BRTS k If T=l then PC←(PC+1)+k， eles PC←PC+1
-64≤ k ≤+63

16．BRTC T 标志清零转移

说明：条件相对转移，测试 T 标志，如果 T 被清零，则相对 PC 值转移。

操作：BRTC k IfT=0thenPC←(PC+1)+k，elesPC←PC+1 -64≤k ≤+63

17．BRVS 溢出标志置位转移

说明：条件相对转移，测试溢出标志（V），如果 V 被置位，则相对 PC 值转移。

操作：BRVS k， IfV=lthenPC←(PC+l)+k， eles PC←PC+l -64≤k≤+63

18．BRVC 溢出标志清零转移

操作：BRVC k IfV=0thenPC←(PC+1)+ k， eles PC←PC+1 −64≤k≤+63

19．BRIE—全局中断标志触发转移

说明：条件相对转移，测试全局中断标志（I），如果 I 被置位 1，则相对 PC 值转移。

操作:。 BRIE k If I=lthenPC←(PC+1)+k， elesPC←PC+1 −64≤k≤+63

20．BRID 全局中断标志禁止转移

说明．条件相对转移．测试全局中断标志（I），如果 I 被清零，则相对 PC 但转移。

操作： BRID k If I=0 then PC←(PC+1)+ k，else PC←PC+ 1 −64≤ k ≤+63

二、测试条件符合跳行转移指令

21．CPSE—比较相等跳行

说明：该指令完成两个寄存器 Rd 和 Rr 的比较，若 Rd＝Rr，则跳行执行指令。

操作：CPSE Rd，Rr If Rd＝Rr then PC←PC＋2（or 3）else PC←PC＋1

0≤ d≤ 31， 0≤ r≤31

22．SBRC 一寄存器位被清零跳行

说明：该指令测试寄存器某位，如果该位被清零，则跳下一行执行指令。

操作：SBRC Rr，b If Rd（b）＝ 0 then PC←PC＋2（or 3）eles PC←PC＋ 1

0≤ r≤ 31， 0≤ b≤7

23．SBRS 一寄存器位置位跳行

说明：该指令测试寄存器某位，如果该位被置位，则跳下一行执行指令。

操作：SBRS Rr，b If Rr(b)＝l then PC←PC＋ 2（or 3）eles PC←PC＋ l

≤r≤31，0≤b≤7

24．SBIC一I／O 寄存器位清零跳行

说明：该指令测试 I／O 寄存器某位，如果该位被清零，则跳一行执行指令。该指令在低 32 个 I／O 寄存器内操作，地址为．0～31。

操作：SBIC P,b If I／OP，b＝ 0 then PC←PC＋2（or 3）eles PC←C＋1

0≤P≤31，0≤b≤7

25．SBIS一I／O 寄存器位置位跳行

说明：该指令测试 1／O 寄存器某位，如果该位被置位，则跳一行执行指令。该指令在低 32 个 1／O 寄存器内操作，地址为 0～31。

操作：SBIS p ,b If I／OP， b＝l then PC←PC＋2（or 3）else PC←PC＋1

0≤ P≤ 31， 0≤ b≤ 7

三、调用和返回指令

26． RCALL—相对调用子程序

说明：在 PC+1 后（2K 字（4K 字节）范围内调用子程序。返回地址（RCALL 后的指令地址）存储到堆栈（见 CALL）。

操作：RCALL k PC←(PC＋1)＋k －2K≤ k ≤2K

27． ICALL—间接调用于程序

说明：间接调用由寄存器区中的 Z（16 位）指针寄存器指向的子程序。Z 指针寄存器是 16 位宽，允许调用当前程序存储空间 64K 字（128 字节）内的子程序。

操作： ICALL PC（15－0）←Z（15－0）

PC（15－0）←Z（15－0）

28． CALL—子程序长调用

说明：在整个程序存储器区内调用子程序。返回地址（调用后返回的指令地址）将存储在堆栈（见 RCALL 指令）中。

操作：CALL k PC←k 0≤ k ≤ 64K

CALL k PC←k 0≤ k ≤ 4M

29．RET—从子程序返回

说明：从子程序返回。返回地址从堆栈中弹出。

操作：RET PC（15－0）←STACK

RET PC（21－0）←STACK

30．RETI—从中断程序返回

说明：从中断程序中返回。返回地址从堆栈中弹出，且全局中断标志被置位。

注意:1.主程序应跳过中断区,防止修改补充中断程序带来麻烦;

2.不用的中断入口地址写上 RETI-中断返回,有抗干扰作用;

操作： RETI PC（15－0）←STACK
RETI PC（21－0）←STACK

4.6 数据传送指令

4.6.1 直接数据传进指令

1. MOV 寄存器拷贝数据

说明：该指令将一个寄存器拷贝到另一个寄存器。源寄存器 Rr 的内容不改变，而目的寄存器 Rd 拷贝了 Rr 的内容。

操作： MOV Rd Rr Rd ← Rr 0≤ d≤ 31， 0≤ r≤31

2. LDS SRAM 数据直接送寄存器

说明：把 SRAM 中 1 个字节装入到寄存器。必须提供一个 16 位地址。

操作： LDS Rd k Rd←(k) 0≤ d≤ 31，0≤ k≤65535

3. STS 寄存器数据直接送 SRAM

说明：将寄存器的内容直接存储到 SRAM。必须提供一个 16 位的地址。

操作： STS k，Rr （k）←Rr 0≤r≤31，0≤k≤65535

4. LDI—立即数送寄存器

说明：装入一个 8 位立即数到寄存器 R16～R31 中。

操作： LDI Rd K Rd←K 16≤ d≤ 31， 0≤K≤ 255

4.6.2 间接数据传送指令

一、使用 X 寄存器间接传送数据

1. 使用变址 X 间接将 SRAM 中内容送入到寄存器

LD 一使用变址 X 间接将 SRAM 中内容送入到寄存器

说明：从 SRAM 中间接送入一个字节到寄存器，SRAM 中的位置由寄存器区中的 X（16 位）指针寄存器指出。存储器访问被限制在当前 64K 字节的 SRAM 页中。为访问另外 SRAM 页，则 I／O 范围内的寄存器 RAMPX 需改变。在指令执行中，X 指针寄存器值要么不改变，要么就加 1 或减 1 操作。使用 X 指针寄存器的这些特性，特别适合于访问矩阵、表和堆栈指针等。

操作：LD Rd，X Rd←（X） ；送数,X 指针寄存器值不改变
LD Rd,X+ Rd←（X） X←X＋1 ;先送数,后 X 指针寄存器值加 1
LD Rd,-X X←X－1 Rd←(X) ;先 X 指针寄存器值减 1，后送数

2. 使用变址 X 间接将寄存器内容传送到 SRAM

ST—使用变址 X 间接将寄存器内容传送到 SRAM

说明：间接将寄存器的一个字节传送到 SRAM。SRAM 的位置由寄存器区中的 X（16 位）指针寄存器指出。存储器访问被限制在当前 64K 字节的 SRAM 页中。为访问另外 SRAM 页，则 I／O 范围的寄存器 RAMPX 将被修改。在操作之后，X 指针寄存器要么不改变，要么是加 1 或减 1。使用 X 指针寄存器的这些特性，特别适合用作堆栈指针。

操作：ST X,Rr (X)← Rr 0≤ d≤31 送数,X 指针不改变
ST X＋,Rr X ← Rr 0≤d≤31 先送数,后 X 指针加 1
ST －X,Rr X ← X－1 (X)←Rr 0≤d≤31 先 X 指针减 1，后送数

二、使用 Y 寄存器间接传送数据

3. 使用变址 Y 间接将 SRAM 中的内容传送到寄存器

LD（LDD）—使用变址 Y 间接将 SRAM 中的内容传送到寄存器

说明：带或不带偏移间接从 SRAM 中传送一个字节到寄存器，SRAM 中的位置由寄存器区中的 Y（16 位）指针寄存器指出。存储器访问被限制在当前 64K 字节的 SRAM 页中。为访问另外 SRAM 页，则 I／O 范围内的寄存器 RAMPY 需改变。在指令执行后，Y 指针寄存器值要么不改变，要么就加 1 或减 1 操作。使用 Y 指针寄存器的这些特性，特别适合于访问矩阵、表和堆栈指针等。

操作：LD Rd,Y Rd←（Y） 0≤ d≤31 送数,Y 指针不改变
LD Rd Y＋ Rd← (Y) 0≤d≤31 先送数,后 Y 指针加 1

LD Rd,-Y Y←Y－1 Y←Y＋ 1 0≤d≤31 先 Y 指针减 1，后送数
LDD Rd Y＋q Rd←（Y＋q） Rd←（Y） 0≤ d≤31， 先 Y 指针加 q,后送数
0≤q≤63 执行后 Y 指针(Y 不含 q)不变

4．使用变址 Y 间接将寄存器内容传送到 SRAM

ST（STD）—使用变址 Y 间接将寄存器内容传送到 SRAM

说明：间接将带或不带偏移的寄存器的一个字节传送到 SRAM 。SRAM 的位置由寄存器区中的 Y（16 位）指针寄存器指出。存储器访问被限制在当前 64K 字节的 SRAM 页。为访问另外 SRAM 页，则 I／O 范围的寄存器 RAMPY 将被修改。在操作之后,Y 指针寄存器要么不改变，要么是加 1 或减 1。使用 Y 指针寄存器的这些特性，特别适合用作堆栈指针。

操作：ST Y,Rr （Y）← Rr 0≤ d≤31 送数,Y 指针不改变
ST Y＋,Rr （Y）← Rr Y←Y＋ 1 0≤d≤31 先送数,后 Y 指针加 1
ST -Y，Rr Y ← Y－l（Y）←Rr 0≤d≤31 先 Y 指针减 1，后送数
STD Y＋q,Rr (Y＋ q)← Rr 0≤ d≤31， 先 Y 指针加 q,后送数
0≤q≤63 执行后 Y 指针(Y 不含 q)不变

三、使用 Z 寄存器间接传送数据

5.使用变址 Z 间接将 SRAM 中的内容传送到寄存器

LD（LDD）—使用变址 Z 间接将 SRAM 中的内容传送到寄存器

说明：带或不带偏移间接从 SRAM 中传送一个字节到寄存器，SRAM 中的位置由寄存器区中的 Z（16 位）指针寄存器指出。存储器访问被限制在当前 64K 字节的 SRAM 页中。为访问另外 SRAM 页，则 I／O 范围内的寄存器 RAMPZ 需改变。在指令执行后，Z 指针寄存器值要么不改变，要么就加 1 或减 1 操作。使用 Z 指针寄存器的这些特性，特别适合于堆栈指针，因为 Z 指针寄存器能用于直接子程序调用，直接跳转和查表。Z 指针寄存器用作为专用堆栈指针要比 X、Y 指针方便。

用 Z 指针在程序存储器中查表，可参见 LPM 指令。

操作：LD Rd,Z Rd←（Z） 0≤ d≤31 送数,Z 指针不改变
LD Rd Z＋ Rd←（Z） 0≤d≤31 先送数,后 Z 指针加 1
LD Rd,-Z Z ← Z－1 0≤d≤31 先 Z 指针减 1，后送数
LDD Rd Z＋q Rd← （Z＋q） 0≤ d≤31， 先 Z 指针加 q,后送数
0≤q≤63 执行后 Z 指针(Z 不含 q)不变

6．使用变址 Z 间接将寄存器内容传送到 SRAM

ST（STD）—使用变址 Z 间接将寄存器内容传送到 SRAM

说明：间接将带或不带偏移的寄存器的一个字节传送到 SRAM。SRAM 的位置由寄存器区中的 Z（16 位）指针寄存器指出。存储器访问被限制在当前 64K 字节的 SRAM 页。为访问另外 SRAM 页，则 I／O 范围的寄存器 RAMPZ 将被修改。在操作之后， Z 指针寄存器要么不改变，要么是加 1 或减 1。使用 Z 指针寄存器的这些特性，特别适合用作堆栈指针。因为 Z 指针寄存器能适用于间接子程序调用，间接跳转和查表，所以 Z 指针寄存器像一个专用堆栈指针，用起来比 X 和 Y 指针更方便。

操作：ST Z,Rr （Z）←Rr 0≤ d≤31 送数,Z 指针不改变
ST Z＋,Rr (Z)←Rr Z←Z＋1 0≤d≤31 先送数,后 Z 指针加 1
ST -Z，Rr Z← Z-1 （Z）←Rr 0≤d≤31 先 Z 指针减 1，后送数
STD Z＋q,Rr （Z＋q）←Rr 0≤ d≤31， 先 Z 指针加 q,后送数
0≤q≤63 执行后 Z 指针(Z 不含 q)不变

3.6.3 从程序存储器直接取数据指令

1．LPM—装入程序存储器

说明：将 Z 寄存器指向的一个字节传送到寄存器 0（R0）。该指令使 100 %空间有效,常量初始化或常数取数特别有用。程序存储器被编为 16 位字，Z（16 位）指针的最低位（LSB）选择为 0 是低字节，选择为 1 是高字节。该指令能寻址程序存储器第一个 64K 字节（32 字）。

操作：LPM R0←（Z）

4·6·4 I／O 口数据传送

1．IN—I／O 口数据传送到寄存器

说明：将 I／O 空间（口，定时器，配置寄存器等）的数据传送到寄存器区中的寄存器 Rd 中。

操作：IN Rd P Rd←P 0≤ d≤31， 0≤ P≤63

2．OUT--寄存器数据送 I／ O 口

说明：将寄存器区中寄存器 Rr 的数据传送到 I／O 空间（口、定时器、配置寄存器等）。

操作：OUT P， Rr P← Rr 0≤ r≤31， 0≤ P≤63

4·6．5 堆栈操作指令

AVR 单片机的特殊功能寄存器中有一个堆栈指针 SP。它指出栈顶的位置，在指令系统中有两条用于数据传送的栈操作指令。

1．PUSH—压寄存器到堆栈,进栈指令

说明：该指令存储寄存器 Rr 的内容到堆栈。

操作：PUSH Rr STACK←Rr 0 ≤ d ≤31

2．POP—堆栈弹出到寄存器,出栈指令

说明：该指令将堆栈中的字节装入到寄存器 Rd 中。

操作： POP Rd Rd←STACK 0 ≤ d ≤31

4.7 位指令和位测试指令

4.7.1 带进位逻辑操作指令

1．LSL—逻辑左移

逻辑左移

说明：寄存器 Rd 中所有位左移 1 位。第 0 位被清零，第 7 位移到 SREG 中的 C 标志。该指令完成一个无符号数乘 2 的操作。

操作：LSL Rd 0 ≤ d ≤31

2．LSR—逻辑右移

说明：寄存器 Rd 中所有位右移 1 位。第 7 位被清零，第 0 位移到 SREG 中的 C 标志。该指令完成一个无符号数除 2 的操作。C 标志被用于结果舍入。

操作： LSR Rd 0 ≤ d ≤31

3．ROL—通过进位左循环

说明：寄存器 Rd 的所有位左移 1 位，C 标志被移到 Rd 的第 0 位，Rd 的第 7 位移到 C 标志。

操作： ROL Rd 0 ≤ d ≤31

4．ROR—通过进位右循环

说明：寄存器 Rd 的所有位右移 1 位，C 标志被移到 Rd 的第 7 位，Rd 的第 0 位移到 C 标志。

操作： ROR Rd 0 ≤ d ≤31

5．ASR—算术右移

说明：寄存器 Rd 中的所有位右移 1 位，而位 7 保持常量，位 0 被装入 SREG 的 C 标志位。这个操作实现 2 的补码值除 2，而不改变符号，进位标志用于结果的舍入。

操作： ASR Rd 0 ≤ d ≤31

6．SWAP—半字节交换

说明：寄存器中的高半字节和低半字节交换。

操作：SWAP Rd 0 ≤ d ≤31 R（7～4）←Rd（3～0）←R（3～0）←Rd（7～4）

4.7.2 位变量传送指令

1．BST—寄存器中的位存储到 SREG 中的 T 标志

说明：把寄存器中的位 b 存储到 SREG（状态寄存器）中的 T 标志。

操作：BST Rd b T←Rd（b） 0≤ d≤31,0≤ b≤7

2. BLD 一 SREG 中的 T 标志装入寄存器中的某一位
说明：拷贝 SREG（状态寄存器）的 T 标志到寄存器 Rd 中的位 b。
操作： BLD Rd,d Rd（b）←T 0≤ d≤31，0≤ b≤7

4.7.3 位变量修改指令

1. BSET—置状态寄存器的位
说明：置状态寄存器（SREG）的某一标志或某一位。
操作： BSET s SREG（S）←1 0 ≤ s ≤7
2. BCLR—清状态寄存器的位
说明：清零 SREG 状态寄存器中的一个标志位。
操作： BCLR s SREG（S）← 0 0 ≤ s ≤7
3. SBI—置 I／O 寄存器的位
说明：对 I／O 寄存器指定的位置位，该指令在低 32 个 I／O 寄存器内操作，I／O 寄存器地址为 0～31。
操作： SBIP，b I／O(P b)←1 0≤P≤31，0≤b≤7
4. CBI—清 I／O 寄存器的位
说明：清零 I／O 寄存器中的指定位，该指令用在寄存器最低的 32 个 I／O 寄存器上，I／O 寄存器地址为 0～31。
操作： CBI P，b I／O（P，b）←0 0≤ P≤31， 0≤b≤7
5. SEC 一置进位位标志
说明：置位 SREG（状态寄存器）中的进位标志（C）。
操作： SEC C←1
6. CLC—清零进位标志
说明：清零 SREG（状态寄存器）中的进位标志（C）。
操作： CLC C←0
7. SEN—置位负数标志
说明：置位 SREG（状态寄存器）中的负数标志（N）。
操作： SEN N←1
8. CLN 一清零负数标志
说明：清零 SREG（状态寄存器）中的负数标志（N）。
操作： CLN N←0
9. SEZ—置位零标志
说明：置位 SREG（状态寄存器）中的零标志（Z）。
操作： SEZ Z←1
10. CLZ—清零零标志
说明：清零 SREG（状态寄存器）中的零标志（Z）。
操作： CLZ Z←0
11. SEI—置位全局中断标志
说明：置位 SREG（状态寄存器）中的全局中断标志（I）。
操作： SEI I←1
12. CLI—清零全局中断标志
说明：清除 SREG（状态寄存器）中的全局中断标志（I）。
操作： CLI I←0
13. SES 一置位符号 S 标志
说明：置位 SREG（状态寄存器）中的符号标志（S）。
操作： SES s←1
14. CLS—清零符号 S 标志
说明：清零 SREG（状态寄存器）中的符号标志（S）。

操作：CLS S←0

15．SEV—置溢出标志位

说明：置位 SREG 状态寄存器）中的溢出标志（V）。

操作： SEV V←1

16．CLV—清溢出标志位

说明：清零 SREG（状态寄存器）中的溢出标志（V）。

操作： CLV V←0

17．SET—置 T 标志位

说明：置位 SREG 状态寄存器）中的 T 标志。

操作： SET T←1

18．CLT—清 T 标志位

说明：清零 SREG（状态寄存器）中的 T 标志。

操作： CLT T←0

19．SEH—置半进位标志

说明：置位 SREG（状态寄存器）中的半进位标志（H）。

操作： SEH H←1

20．CLH—清半进位标志

说明：清零 SREG（状态寄存器）中的半进位标志（H）。

操作： CLH H←0

4.7.4 其它指令

1．空指令

NOP—空操作

说明：该指令完成一个单周期空操作。

应用:延时等待;产生方波;抗干扰,在无程序单元写上空操作,空操作指令最后转到$000H

操作： NOP No

2．SLEEP—休眠指令

说明：该指令设置电路休眠模式，由 MCU 控制寄存器定义。当在休眠状态由一个中断唤醒时，在中断程序执行后，紧跟在休眠指令后的指令被执行。

应用:省电,尤其对便携式仪器特别有用

操作：SLEEP

3．WDR—看门狗复位

说明：该指令复位看门狗定时器，在 WD 预定比例器给出限定时间内必须执行。参见看门狗定时器硬件部分。

应用:抗干扰;延时

操作：WDR WD timer restart.